



DM10 | Moment d'une force

**M5**

Moi

Nom :**Prénom :**

Si j'ai travaillé à plusieurs

Camarade 1

Nom :**Prénom :**

Camarade 2

Nom :**Prénom :**

- Un devoir maison est un **entraînement** et pas une évaluation : travailler avec vos **cours**, vos **fiches** et vos **TDs** est fortement recommandé.
- Réfléchir à plusieurs est une bonne idée **après** un premier travail de réflexion personnel.
- En cas de besoin, n'hésitez pas à me poser des questions, à la fin d'un cours ou par mail ! L'objectif est de **s'entraîner** :

emeryk.ablonet@ac-bordeaux.fr

 Travail à faire

Je fais le DM en fonction de mon temps et de comment je me sens à l'aise.

	Vert	1 à 3	☐
	Bleu	1 à 5	☐
	Rouge	1 à 6	☐
	Noir	Tout le sujet	☐

Combien de temps j'ai passé sur le DM

- ☐ environ 30min ;
☐ environ 1h ;
☐ environ 1h30 ;
☐ 2h ou plus

Exercice 1 : basculement d'un objet tracté

Un solide rectangulaire de largeur 2ℓ , de hauteur $2h$ et de masse m est posé sur une table horizontale. Les notons $\vec{R} = T\vec{e}_x + N\vec{e}_y$ la résultante des actions de contact qu'exerce la table sur le solide.

Un opérateur tire le mobile avec une force horizontale $\vec{F}_{\text{op}} = F\vec{e}_x$ au point C telle que $F \geq 0$.

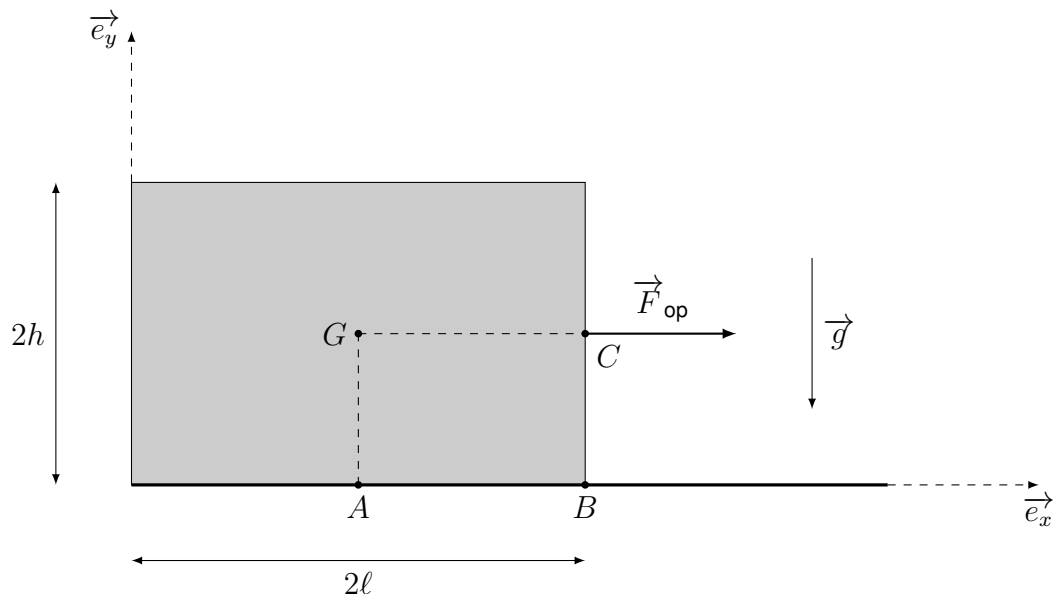
Nous adoptons le modèle de frottement solide suivant (loi phénoménologique de *Coulomb*) :

$\rightsquigarrow$ si le solide est immobile, $|T| < f|N|$, il y a adhérence ;

↪ si le mobile est en mouvement, $|T| = f|N|$, il y a glissement.

Dans tout le sujet, nous supposons qu'il y adhérence, et nous allons chercher les conditions de perte d'adhérence ou de basculement.

Nous négligeons les frottements de l'air.



① Rappeler ce qu'est une loi *phénoménologique*.

Dans un premier temps, nous supposons que $\vec{F}_{op} = \vec{0}$.

② Déterminer l'expression de T et N en fonction de m et g .

③ Calculer alors le moment de $\vec{R}$ et du poids en G . Justifier soigneusement qu'il ne peut pas y avoir basculement ?

Nous supposons maintenant que $\vec{F}_{op}$ est non nul. Supposons que le point d'application de $\vec{R}$ se situe en A .

④ Déterminer l'expression de N et T en fonction de m , g et F .

⑤ Déterminer le moment de $\vec{F}_{op}$, $\vec{R}$ et du poids en G .

⑥ Dédire de ce qui précède que le point d'application de $\vec{R}$ ne se situe pas en A .

Nous supposons alors que le point d'application de $\vec{R}$ se situe en un point $I \in [A, B]$. Nous introduisons $x = AI$ la distance entre A et I dans la direction x .

⑦ Déterminer la position du point I pour qu'il n'y ait pas basculement.

⑧ En déduire une condition sur ℓ , h et f pour que le glissement soit possible sans que le solide ne puisse jamais basculer.